

八节课,学会用自己的话讲清这个项目。

不求快。每课 20–40 分钟: 一个生活例子引入,白话讲透,才碰公式;课末有练习和「讲给我听」自测。学完一课,回到对话里讲给我听,我来当 Yujia。

- 规则只有一条: 讲不出来 = 还没学会 参考手册 (01–04) 留作查阅, 课程才是入口

怎么用这门课

① 按顺序上课,不要跳——每课都建立在前一课上。② 每课末尾有「合上页面,讲给我听」:真的合上页面,回到对话里用中文讲,我来批改。③ 练习先自己做,再点击答案。④ 一天最多两三课,贪多嚼不烂。

学完整门课,你就能:脱稿讲清 Layer-1 表述;看懂自己笔记里的每一个符号;知道哪些问题值得带去问 Yujia。

第 1 课 相关不是因果:do 算子

第 2 课 三种路径与 d-分离

第 3 课 两座桥:马尔可夫与忠实性

第 4 课 时间进场:展开图

第 5 课 记忆的最小标本:写–保持–读

第 6 课 该记住什么:因果前沿

第 7 课 两层:你能看见什么

第 8 课 VARLiNGAM 入门

结课 自测清单 · 与 Yujia 的话题

相关不是因果:do 算子

本课目标:能说清"观测到"和"动手改"的区别,并解释为什么这个项目的图是机制、不是知识图谱。

先讲个夏天的故事

统计上,冰淇淋销量高的日子,溺水的人也多。冰淇淋导致溺水吗?当然不是——是**气温**同时推高了两者。数据里"一起变"的东西(相关),背后可能根本没有因果箭头。这就是为什么只看数据分布不够,我们需要一种能区分"一起变"和"谁导致谁"的语言。

do 算子:动手改,而不是看到

再看一个例子:房间温度和温度计读数完全同步。**观测**到温度计显示 30°C,你可以推断房间很热;但如果你**动手把指针拨到** 30°C——房间不会因此变热。这两件事在数据里看起来一样(读数=30),在因果上完全不同。"动手改"就是干预,记作 $do(温度计 := 30)$:它切断所有指向被改变量的箭头(指针不再由室温决定,而由你的手决定),其余机制原封不动。

一张因果图的每条边,都是关于"动手改会怎样"的承诺: $A \rightarrow B$ 的意思是,固定其他条件、动手改 A,B 会变。所以因果图能回答反事实问题,而"知识图谱"(实体间断言的关系,比如"姚明—效力于—火箭队")不能——那只是记录了谁声称了什么。

和你的项目对上:你笔记里 D1(记忆载体)刻意用 do 算子定义——"切断保持链上任何一环,线索和读出就独立了"。为什么非要用干预、不用相关?第 2 课的"对撞"会给你答案:**相关是可以被伪造的,干预不能**。另外 Yujia 问过你"为什么这不是知识图谱"——本课第三段就是标准答案。

练习 1:下面哪个是干预? (印刷版:答案已展开)

(a) 看到路面湿,推断下过雨;(b) 用洒水车把路面弄湿,看会不会下雨;(c) 看到带伞的人多,推断今天有雨。

答案:(b) 是干预($do(路面:=湿)$),而且它显示"路面湿"不会导致下雨——箭头方向是 雨 $\rightarrow$ 路湿,不可倒过来。(a)(c) 都是观测推断,合法,但回答不了"改了会怎样"。

合上页面,讲给我听:① 用冰淇淋的例子讲"相关不是因果";② 用温度计的例子讲 $do(\cdot)$ 和观测的区别;③ 一句话:为什么这个项目的图不是知识图谱?

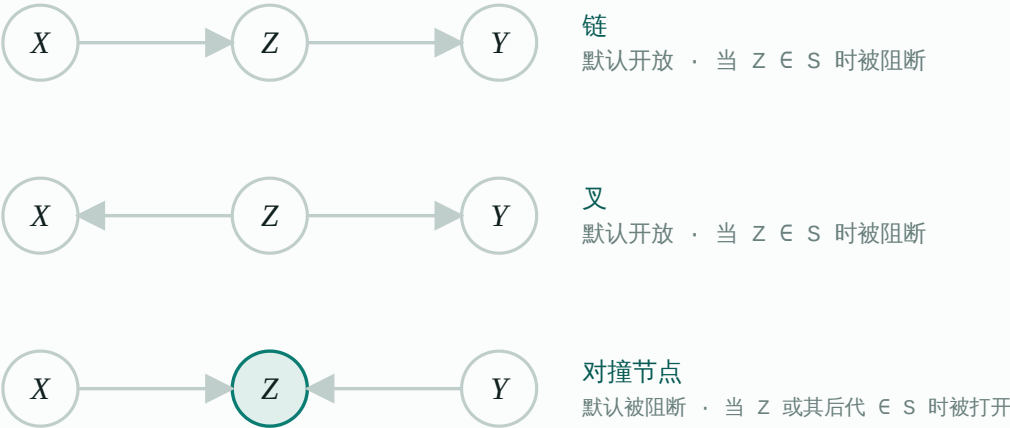
三种路径与 d-分离

本课目标:给你任何一张小图和一个条件集,你能判断两个变量独立还是相关。这是整个领域的"乘法口诀"。

依赖是顺着路径流动的

图里两个变量之间如果有路径相连,信息(依赖)就可能顺着路径流动。是否真的流动,取决于路径中间每个节点的"形状"——只有三种形状,记住它们就够了:

- ① **链(chain):**雨 → 路滑 → 摔倒。下雨让路滑,路滑让人摔倒,所以"下雨"和"摔倒"相关。但如果我已经知道路滑不滑(条件化在"路滑"上),再告诉我下没下雨,对预测摔倒没有新帮助——路滑把信息全部转达了。链:默认通,条件化中间节点后堵。
- ② **叉(fork):**冰淇淋 ← 气温 → 溺水。共同原因让两端相关。但如果已知今天的气温,冰淇淋销量就不再提供关于溺水的额外信息。叉:默认通,条件化中间(共因)后堵。
- ③ **相撞(collider):**才华 → 录取 ← 家境。这是最反直觉、也是对你的项目最重要的一个。假设某学校录取要么靠才华、要么靠家境,两者在全人群中互不相关。现在只看被录取的学生:得知某人家境一般,你会推断"那他大概率很有才华"——否则进不来。在录取者内部,才华和家境变成负相关了!这个相关是被"只看录取者"这个动作凭空制造出来的,现实中不存在任何箭头连接两者。相撞:默认堵,条件化相撞点(或它的后代)后反而打开。



三种路径模体。给定条件集 S, 一条路径是否传递依赖, 是在每个中间节点上局部地决定的。项目中每一个 d-分离论证——前沿引理、选择构造——都归结为这三条规则。相撞节点是危险的那个: 对它取条件制造依赖。

有了三条口诀,判断规则只有一句话:两个变量给定条件集 S 独立,当且仅当它们之间每一条路径都被堵住(链/叉的中间点在 S 里,或相撞点及其后代都不在 S 里)。这叫 d-分离。

和你的项目对上:对撞的例子就是你笔记里"选择(selection)"的原型:agent 的训练数据往往只保留成功的轨迹——这等于条件化在"成功"这个对撞点上,会在线索和结果之间制造出没有载体的假相关,看起来就像记忆。这就是 D3 凭证 (iii)(选择稳健性)存在的全部理由,也是 D1 为什么必须用 do 算子。

练习 2:堵还是通? (印刷版:答案已展开)

图:吸烟 → 黄手指,吸烟 → 肺病。问:(a) 黄手指和肺病相关吗?(b) 已知一个人吸不吸烟之后呢?

答案:(a) 相关——路径 黄手指 ← 吸烟 → 肺病 是一个叉,默认通(黄手指是肺病的"标志"但不是原因);(b) 独立——条件化共因"吸烟"把叉堵住了。

练习 3(难一点):对撞的后代 (印刷版:答案已展开)

图:才华 → 录取 ← 家境,录取 → 出现在校园里。只看"出现在校园里"的人,才华和家境相关吗?

答案:相关。条件化对撞点的后代("出现在校园里"是"录取"的后代)同样会打开对撞。这就是为什么口诀里要加"或它的后代"。

合上页面,讲给我听:① 三种形状各自的默认状态和条件化后的变化,每个配一个自己的例子;② 用"录取"例子讲清为什么对撞危险;③ 它和 agent 训练数据"只留成功轨迹"有什么关系?

两座桥:马尔可夫与忠实性

本课目标:能说清"图"和"数据"之间靠哪两个假设连接,方向各是什么,以及哪一个在"保持期"会出问题。

第 2 课教你从图读出独立性。但图是我们假设的,数据是真实的——两者凭什么对得上?靠两座桥,方向相反:

马尔可夫(图 $\Rightarrow$ 数据):图上 d-分离的,数据里就独立。"图承诺的独立,数据兑现。"

忠实性(数据 $\Rightarrow$ 图):数据里独立的,图上必须 d-分离——不允许"参数恰好抵消"造出图上没有的独立。比如 A 既直接升高 B、又通过 C 降低 B,两条路恰好抵消,数据里 A、B 看起来独立,但图上明明有边。忠实性假设这种巧合不发生。

为什么两座桥都要?**因果发现算法**(下面第 8 课的 VARLiNGAM 家族)靠数据里的独立性反推图——这条推理用的是忠实性;而用图做预测、算该条件化什么——用的是马尔可夫。

一个对你的项目致命的细节

忠实性说的是**总体**(无穷数据)层面。实际中我们做的是**统计检验**,检验需要变化才有功效。想象冰箱监控:冷藏的东西整夜纹丝不动,看录像你什么也发现不了——**不是里面没东西,是它不动,所以测不出来**。记忆的"保持期"恰恰就是这种状态: $(m_t \approx m_{t-1})$,几乎不变,独立性检验在这里近乎失明。真模型的忠实性没有被破坏,但检验的功效碎了——这就是你笔记里那句"population and estimation claims are kept separate"的全部含义,也是"恢复集中在写/读边界"这个预测(P1)的机制。

和你的项目对上:引理的两半恰好各用一座桥:充分性(前沿足以屏蔽其余过去)只用马尔可夫;最小性(任何合格的记忆集都必须包含前沿)要用忠实性。Yujia 若问"你的引理花了什么假设",这就是答案。

合上页面,讲给我听:① 两座桥各自的方向和一句话解释;② 用冰箱的比喻讲"总体忠实性没坏、检验却失明"是什么意思,它和记忆的保持期有什么关系?

时间进场:展开图

本课目标:能解释什么是展开图、它和汇总图的区别,以及为什么"记忆"只能在展开图上定义。

前三课的图没有时间。现在变量随时间演化:今天的库存影响明天的库存,今天的广告影响明天的销量。表示方法有两种:

汇总图:每个变量一个节点("库存""销量"),只记"库存曾在某个滞后影响销量"。紧凑,但丢掉了**何时**。

展开图:像记账本,每天翻一页,每页把所有变量重抄一遍:库存₁、库存₂、库存₃.....每个"变量 × 时刻"是一个独立节点,边只能从早指向晚。如果你训练过 RNN,这就是"沿时间展开"的同一个操作。

为什么这个项目必须用展开图?因为**记忆本身就是一个关于"哪些时刻依赖哪些时刻"的命题**:"读出时刻的 y 依赖写入时刻的 c,且信息一步步经由 m 传递"——在汇总图里,这整条链塌缩成 m 上的一个自环,"在第 s 步切断链条"这句话根本无法表述。

三个附带概念,一句话各:**滞后边**(跨页的边,方向由时间白送,发现算法不用猜);**瞬时边**(同一页内的边,仍需定向);**窗口 w**(算法往回看几页——工程超参数,扫一遍即可,不是理论上限;这是 Yujia 明确说过的)。

和你的项目对上:会上 Yujia 复述你们的设定时说的就是这个:"每个时间步有一组变量,时间步之间有依赖关系——这就是 temporal causal graph"。你笔记 §2 的第一行公式,就是给这本"账本"的每一页写下生成规则。

练习 4:为什么汇总图不够? (印刷版:答案已展开)

用一句话回答:为什么"agent 在第 3 步记住了密码、第 10 步用它开门"这件事在汇总图上说不出来?

答案:汇总图里只有"密码 → 记忆 → 门"三个节点和自环,没有"第 3 步""第 10 步"这些对象;而这件事的全部内容恰恰是特定时刻之间的依赖——只有把每个时刻展开成独立节点才能陈述。

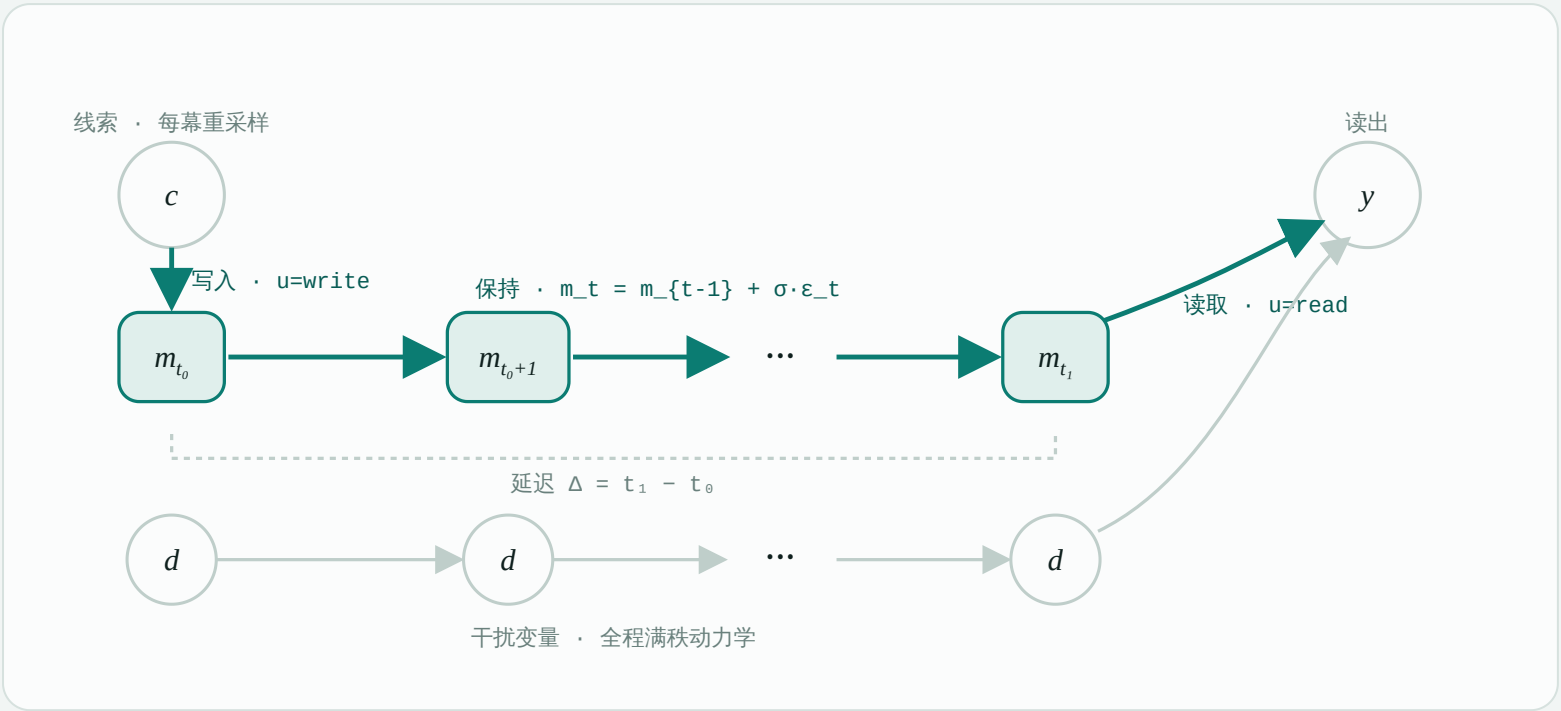
合上页面,讲给我听:① 用记账本或 RNN 的比喻讲什么是展开图;② 汇总图丢了什么?③ 滞后边为什么"方向白送"?

记忆的最小标本:写-保持-读

本课目标:能画出模体的图,说清每个字母是什么、两个旋钮控制什么、"外部记忆库"为什么是同一个对象。

一个具体的故事

朋友在电话里报给你一个门牌号(写入:线索 c 进入你的脑子,变成记忆 m);你骑车穿过五条街,一路默念,街上车水马龙与门牌号无关(保持: m 几乎不变地往前传,旁边全是干扰 d);到了楼下,你按记忆敲门(读取:读出 y 由 m 和现场情况共同决定)。这就是全部——项目里每一个定理、每一个实验,都在这个五条街的故事上陈述:



写入-保持-读取模体——“记忆”作为一个良定义的图性质所依托的最小结构。两个旋钮统领整个项目：保持噪声 σ 与延迟 Δ 。所有困难都存在于 $\sigma \rightarrow 0$ 、 Δ 较大的角落。负载 $-k$ 同时运行 k 个项，同时或错开地写入/读取。

模体里只有四类角色:**c 线索**(每一幕重新随机——朋友每次报不同的门牌号,这个"多样性"以后是辨识的本钱)、**m 记忆潜变量**(青色链条,即"载体")、**y 读出**、**d 干扰**(一直在丰富地变化,防止方法靠"忽略世界"作弊)。

两个旋钮统治一切难度:**保持噪声 σ** (默念得多稳? $\sigma=0$ 是一字不差)和**延迟 Δ** (骑几条街?)。所有困难都住在 $\sigma \rightarrow 0$ 且 Δ 大的角落——记得第 3 课的冰箱吗?越稳定的记忆,检验越看不见它。

最后一个漂亮的观察:**外部记忆库(向量数据库、笔记本)**在图上就是 $\sigma=0$ 加上门控读写边的特例——把号码写在手机备忘录里,备忘录就是一个"绝对不动的 m "。所以"内部记忆 vs 外部记忆"的区分在图的层面消失了,证明的定理同时覆盖两者。

和你的项目对上:笔记 §2 那三段公式(write/hold/read)就是这个故事的形式化。"写入"和"读取"这两个**离散事件**怎么住进一个平稳模型?答案是 A2 的门控:机制永远不变,一个观测标签 $u_t(\text{write/hold/read})$ 决定哪些边通电——会上 Yujia 把 u_t 叫作 **auxiliary variable**, 并说"每个标签一张不同边集的图,makes sense",这条已获他认可。

合上页面,讲给我听:① 用门牌号的故事把 c 、 m 、 y 、 d 、 σ 、 Δ 全部指认一遍;② 为什么说外部记忆库是同一个对象?③ u_t 是什么,它解决了什么矛盾?

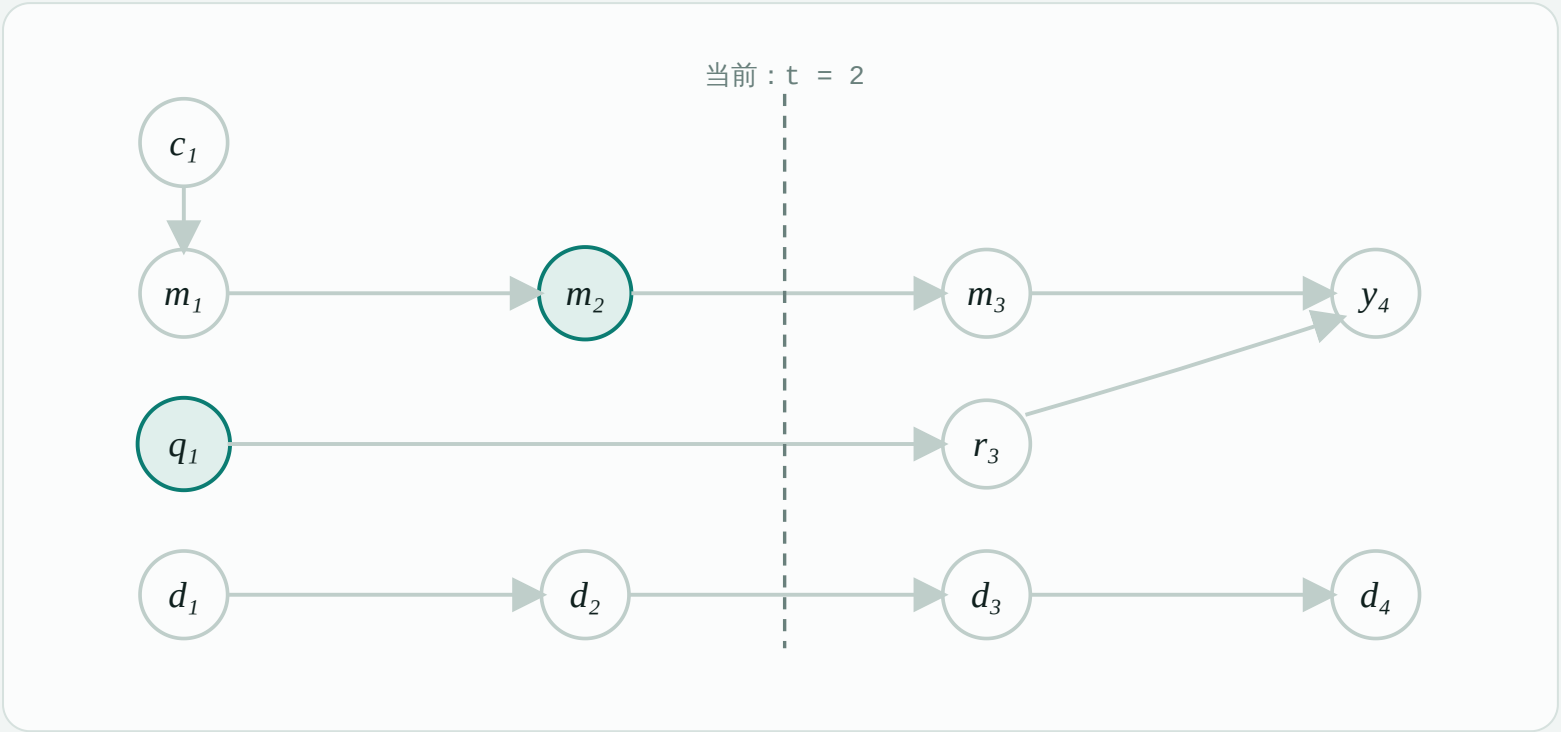
该记住什么:因果前沿 F_t

本课目标:能用自己的话定义前沿、在小图上把它算出来,并讲出"唯一最小"两半各靠什么。

下班打包问题

今天下班(时刻 t),桌上摊着一整天的材料。明天有个任务 Y 。你要贴**最少的便签**,保证明天不用翻今天之前的任何东西。该贴哪些?两个原则:**已经交接掉的不用贴**(上午的草稿内容已并入下午的定稿,贴定稿就够了);**和明天任务无关的不用贴**(今天的外卖单再新也不贴)。剩下的——"到此刻为止、还会直接影响明天任务链条"的那几张——就是**因果前沿 $F_t(Y)$** 。

形式化只有一句话: $F_t(Y)$ = 过去的节点中,有一条边直接指向"未来且是任务 Y 的祖先"的那些。三个关键词:过去的节点;有边跨过"现在"这条线;落点必须通向任务。



前沿实例演算, $Y = \{y_4\}$ 。高亮节点构成 $F_2 = \{m_2, q_1\}$ ——两个节点而非六个。 m_1 被 m_2 屏蔽(它所知的一切都已传递下去); d_2 有一个未来子节点,但并非对任务重要的那种; q_1 表明前沿可以回溯到当前切片之前。

照着图走一遍定义(这就是你以后在白板上要做的): m_2 有孩子 m_3 , m_3 通向 y_4 ✓ 入选; q_1 的孩子 r_3 通向 y_4 ✓ 入选——**注意它从时刻 1 直接跨线,前沿不是"第 t 页"**; m_1 的孩子只有 m_2 ,没跨线 ✗(它知道的都交接给 m_2 了); d_2 有未来的孩子 d_3 ,但 d_3 不通向任务 ✗。结果:六个过去节点,只需记两个。

引理在说什么(先懂,再证)

充分性:条件化 F_t 后,过去的其余部分与 Y 独立——每条从过去通往 Y 的路径都必须跨线,跨线处的节点恰好被 F_t 拿住(只用马尔可夫)。**最小性:**少贴任何一张便签 f ,路径 $f \rightarrow \dots \rightarrow y$ 是一条全在未来、无对撞的直路,依然活着,忠实性把"活着"升级为"真的相关"——所以每个合格的记忆集都必须包含整个 F_t 。两半合起来: F_t 是**唯一的最小充分记忆**。

和你的项目对上(这是全课程的高光时刻):会上 Yujia 主动问"辨识出时序结构后怎么用?朴素的想法是——下游任务不要依赖全部历史,只依赖和未来相关的那些时间步"。他口头描述的就是 F_t ,而你手里有他"朴素版"没有的东西:唯一最小性的引理。他接着说"更进一步,不只选时间步,还要选时间步里的具体变量"——注意,前沿本来就是变量级的(它选的是节点 = 变量 $\times$ 时刻,不是整页)。下次可以直接说:the frontier is already variable-level — it selects nodes, not slices。

练习 5:自己算一个前沿 (印刷版:答案已展开)

图: $a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow b_3 \rightarrow y_4, c_2 \rightarrow y_4, d_1 \rightarrow d_2$ (d 与 y 无关)。现在 $t=2$,任务 $Y=\{y_4\}$ 。 F_2 是什么?

答案: $\{a_2, c_2\}$ 。 a_2 有孩子 b_3 (未来, y_4 的祖先)✓; c_2 有孩子 y_4 (未来,任务本身)✓; a_1 的孩子 a_2 在过去 ✗(被 a_2 屏蔽); d 系全部无关 ✗。

合上页面,讲给我听:① 用便签的比喻讲前沿是什么;② 对着算例把四类节点(入选两种、落选两种)各讲一个;③ 充分性和最小性各用哪座桥?④ Yujia 会上那段"how to leverage"和 F_t 是什么关系?

两层:你能看见什么,决定问题多难

本课目标:能讲清 Layer 1 / Layer 2 的分界线在哪,KV cache 属于哪层、为什么,以及项目为什么先做 Layer 1。

同一个隐藏过程,难度完全取决于**观测通道**:

Layer 1(全观测):体检报告——血压、血糖每一项指标都直接在表上。变量已知,只需回答"谁影响谁":这是**时序因果发现问题**,输入一张表,输出一张图。

Layer 2(潜变量):只有 CT 影像——你关心的器官状态藏在像素背后,必须先从 $x = g(z)$ **反演出变量的取值**,然后才谈得上结构。这是**因果表示学习**,难一个数量级,因为无穷多套"变量+结构"能生成同样的数据(可辨识性问题,Layer 2 阶段再学)。

会上的两个关键判定(务必记住)

其一,"记忆本质上是潜的":Yujia 原话——"memory should be something latent, right? If everything is observed, then it's not a memory, it's just a direct observation." (全都看得见的话,那不叫记忆,叫直接观测。)这句话把 Layer 2 定为"记忆"的本命场景,值得原样写进 v0.2 的动机。

其二,KV cache 是 Layer 1,不是 Layer 2:很多 agent-memory 工作把 KV cache、开源模型的激活层叫"内部/潜在记忆"。但只要模型开源,这些数字**拿得到**——从这个框架看它们就是**观测变量**,对应的是更简单的 Layer-1 表述。这是 Yujia 对你笔记唯一的实质纠正("internal state"的措辞要改:可访问的内部 $\neq$ 隐藏的内部)。他还给了 Layer 2 的标准实例: $x = \text{agent 各轮的回复}$, $z = \text{隐空间里的"想法"}$ ——它记住了什么、在计划什么。

为什么先做 Layer 1

他给的路线:把现有 KV-cache 式记忆工作**统一进**"agent memory with observed state"这个表述,用时序因果发现注入结构(比如只依赖前沿而不是全历史),看能否提升它们的性能——"that contribution can be a paper by itself"。做出来之后,再进 Layer 2 挖真正潜在的记忆。先易后难,每一步都能独立成果。

合上页面,讲给我听:① 用体检报告 vs CT 的比喻讲两层的分界;② 为什么 KV cache 算观测?"内部"和"隐藏"差在哪?③ 复述"memory should be latent"这句话的含义;④ Layer-1 论文的一句话定位。

VARLiNGAM 入门

本课目标:能说清 VARLiNGAM 的两个组成部分、它输出什么、靠什么定方向,以及对你们设定的一个潜在不匹配(值得问 Yujia 的那种)。

拆名字:VAR + LiNGAM

VAR(向量自回归):"今天的每个变量 = 昨天(和前几天)所有变量的加权和 + 噪声"。写成 $x_t = B_1x_{t-1} + \dots + B_{\tau}x_{t-\tau} + e_t$ 。矩阵 B_1 的第 (i,j) 格就是"昨天的变量 j 对今天的变量 i 的影响"——**滞后边的权重表**。这部分是普通回归,方向由时间白送(第 4 课)。

LiNGAM(线性非高斯无环模型):负责难的那半——**同一时刻内的瞬时边** B_0 怎么定向?这里时间帮不上忙。LiNGAM 的洞见:如果噪声是**高斯**的, $x \rightarrow y$ 和 $y \rightarrow x$ 拟合得一样好,方向原则上分不出来(高斯太"圆",没有指纹);但只要噪声**非高斯**(偏的、尖的、重尾的),错误方向的残差会和输入变量露出统计依赖的马脚——非高斯性就是留在数据里的指纹,靠它可以**唯一确定**方向。

合起来,VARLiNGAM 的输出就是两组矩阵: **B_0 (瞬时图) + $B_1 \dots B_{\tau}$ (滞后图)**——恰好是你们展开图的一页之内和跨页的全部边。这就是 Yujia 点名它做 Layer-1 入口的原因:它是"全观测时序因果发现"的经典基线,而且有现成的 Python 包(`lingam`)。

诚实的一句话:它的假设 vs 你们的设定

VARLiNGAM 假设**线性、平稳、无隐混淆**。你们的模体里有两处潜在不匹配:①写入/读取是**门控切换**(不同区制不同机制),而 VARLiNGAM 假设一套恒定的矩阵——直接跑会把"有时通电、有时断电"的边平均掉;②保持期近确定性($\sigma \rightarrow 0$),对任何检验都难。**这不是坏消息,这是好的讨论素材:**是分区制各跑一遍(按 u_t 切数据),还是用非平稳方法?——这正是"学到东西后自然知道该和 Yujia 聊什么"的实例。

动手作业(比读十遍论文有用):我给你搭一个三变量的玩具时序 SCM 数据生成器,你来跑 `lingam.VARLiNGAM`,对着恢复出的 B_0 、 B_1 回答:哪条边找对了?哪条错了?把 σ 调小(保持期变稳)再跑,看哪些边先丢——你会亲眼看到第 3 课冰箱比喻变成数字。跑完把矩阵截图发给我,我们一起解读。

合上页面,讲给我听:① VAR 管什么、LiNGAM 管什么?② 为什么高斯噪声定不了方向、非高斯可以?(用"指纹"讲)③ 它输出的两组矩阵对应展开图的什么?④ 它和你们模体的哪两处假设可能不匹配?

自测清单,和值得带去见 Yujia 的话题

通关自测(全部能脱稿讲,才算毕业)

- ☐ 用温度计例子讲 $\text{do}(\cdot)$;一句话说清为什么不是知识图谱
- ☐ 三种路径形状 + 各一个自己的例子;录取例子讲对撞与选择
- ☐ 两座桥的方向;冰箱比喻讲"保持期检验失明"
- ☐ 记账本比喻讲展开图;为什么记忆必须在展开图上定义
- ☐ 门牌号故事讲全模体; u_t 解决了什么矛盾
- ☐ 便签比喻 + 算例讲前沿;引理两半各用哪座桥
- ☐ 体检/CT 比喻讲两层;KV cache 为什么是 Layer 1
- ☐ VARLiNGAM 两个部件、输出、非高斯指纹、两处不匹配

学完自然浮现的、值得和 Yujia 交流的话题

- 方法适配

VARLiNGAM 假设恒定机制,我们的边是门控的——按 u_t 分区制分别估计,还是上非平稳方法(如 CD-NOD 类)?(第 8 课)
- 前沿的粒度

您说的"变量级依赖"——前沿本身就是节点级对象;那么 Layer-1 论文里,掩码就用 $\hat{F}_t$ 吗?软化版(带权重)要不要?(第 6 课)
- 评价对象

要统一的 KV-cache 记忆工作,以哪几篇为代表?对照实验的任务和指标怎么选?(第 7 课)
- 保持期难题

近确定性保持导致检验失明是 Layer-1 绕不开的坑——写/读边界恢复好、保持段恢复差,这个预测值得先在玩具数据上验证吗?(第 3 课)

毕业后的下一步

- ① 跑完 VARLiNGAM 玩具实验并能解读;② **你自己**用中文写一页"我的理解",硬规则:每句话都能脱稿讲;③ 我当 Yujia 把你问穿;④ 你自己翻成英文,我只标错不代写——那就是 v0.2。

参考手册(总览 / 理论 / 表述 / 计划)仍在,课程学完后它们会突然变得能读了——那是查阅用的地图,不是入门的路。

因果记忆 · 零基础课程 — 八节课,用自己的话讲清这个项目。

学习方式:每课学完,回到对话里「讲给我听」;讲不出来 = 还没学会。

配套参考手册:总览 · 理论 · 表述 · 计划(顶栏链接)。